

Taller Integrador Final: Sistema de Gestión del Mundial ■

Este taller busca aplicar todos los conceptos de Programación Orientada a Objetos en Python vistos en clase: clases, objetos, constructores, encapsulamiento, herencia, polimorfismo, estructuras de control (if, for, while), listas y diccionarios. El escenario será un torneo de fútbol del Mundial.

1. Crear la clase Equipo con los siguientes atributos: nombre, partidos_jugados, ganados, empatados, perdidos, goles_favor, goles_contra y puntos.
2. Implementar los métodos de Equipo:
 - registrar_partido(goles_favor, goles_contra): actualiza las estadísticas del equipo.
 - diferencia_goles(): retorna la diferencia entre goles a favor y goles en contra.
3. Crear la clase Partido con atributos: equipo_local, equipo_visitante, goles_local, goles_visitante.
 - Método jugar_partido(): asigna goles a cada equipo (puede ser aleatorio) y actualiza las estadísticas de ambos equipos.
4. Crear la clase Torneo con atributos: equipos (lista) y partidos (lista).
 - agregar_equipo(nombre): agrega un equipo nuevo al torneo.
 - simular_torneo(): genera automáticamente partidos entre todos los equipos.
 - mostrar_tabla(): imprime una tabla con las posiciones, ordenadas por puntos y diferencia de goles.
5. Usar ciclos (for/while) y decisiones (if) en la simulación de los partidos.
6. Ampliación: Implementar polimorfismo creando subclases de Equipo (por ejemplo, EquipoFavorito que siempre marca más goles).
7. (Opcional) Agregar funcionalidad para registrar al máximo goleador del torneo.

Ejemplo esperado de salida de la tabla de posiciones:

Pos	Equipo	PJ	G	E	P	GF	GC	DG	Pts
1	Francia	2	2	0	0	5	1	+4	6
2	Argentina	2	1	0	1	3	2	+1	3
3	Brasil	2	0	0	2	1	6	-5	0